

PERÍODO 1 · HISTORIA DE LA TÉCNICA

9^o

Línea del tiempo de la técnica — ¿quién la escribe?

Guía 4-9-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu línea del tiempo de la técnica con diez hitos ordenados por fecha. Cada uno lleva nombre, fecha, lugar de origen y qué cambió después. Al menos tres vienen de Colombia o de América Latina. Va dibujada como línea, no como lista, y cierra con un recuadro que responde qué historia cuenta tu línea y quién queda fuera de ella.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Línea del tiempo de la técnica — del fuego a la imprenta

Saber ancestral

En el Cauca medio, entre el Quindío, Risaralda y el norte del Valle, hubo orfebres que fundían oro a la **cera perdida con núcleo**. El procedimiento tiene seis pasos y ninguno admite corrección. Se modela un núcleo y se recubre de cera. Se talla el detalle sobre la cera y se forra todo en arcilla. Se saca la cera deritiéndola y se vierte el metal en el hueco. Si te equivocas en el paso tres, no vuelves al dos: empiezas de nuevo. Eso exige planear la secuencia entera antes de tocar nada. Ahora fíjate en cómo lo llamamos. «**Quimbaya**» es un **exónimo**: un nombre que pusieron los coleccionistas y que se extendió a todo el Cauca medio. El Tesoro llamado Quimbaya se saqueó en 1890 en Filandia, sin excavación científica. La **cara de exclusión** cabe en una frase: los orfebres no dejaron nombre, los coleccionistas sí.

Fuente. Uribe Villegas, M. A. (1992). La orfebrería Quimbaya tardía. *Boletín Museo del Oro*, 31, 30–124. · Banco de la República. (s. f.). Quimbaya. *Enciclopedia Banrepcultural*.

Saber contemporáneo

Un hito técnico se sostiene con cuatro criterios. **Invención**: alguien lo hizo, en un lugar y un momento. **Adopción**: se difundió más allá de quien lo inventó. **Transformación**: cambió cómo vive la gente, no solo cómo trabaja. **Permanencia**: siguió usándose o dejó descendencia técnica. Con esos cuatro puedes juzgar cualquier candidato. Pero hay una pregunta anterior y más incómoda: toda cronología cuenta una historia, y la historia depende de quién arma la lista. Si tu línea va del fuego al vapor y de ahí al computador, estás contando la historia de una región. Y la estás llamando «la historia de la técnica». La orfebrería del Cauca medio es anterior a casi todo lo que aparece en esas listas. No está ausente porque no existiera. Está ausente porque quien hizo la lista no la buscó.

Pregunta-puente

Los orfebres del Cauca medio resolvieron un procedimiento de seis pasos sin vuelta atrás, siglos antes de lo que cuentan las listas. ¿Por qué crees que no aparecen en ellas?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** qué historia cuenta una cronología comparando tres listas distintas de hitos técnicos; (2) **explicar** los cuatro criterios con que se juzga un hito y aplicarlos a un candidato; (3) **crear** tu línea del tiempo con diez hitos, tres de ellos de Colombia o América Latina.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Análisis crítico de la historia de la tecnología y su impacto social (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (técnica situada) · Estoicismo (téchne del cuerpo) · Floridi (infoesfera)
Producto final	Tu línea del tiempo de la técnica con diez hitos ordenados por fecha. Cada uno lleva nombre, fecha, lugar de origen y qué cambió después. Al menos tres vienen de Colombia o de América Latina. Va dibujada como línea, no como lista, y cierra con un recuadro que responde qué historia cuenta tu línea y quién queda fuera de ella.

→ En las sesiones 1 a 3 miraste técnicas sueltas: el cuerpo, la máquina simple, la balanza. Hoy las pones en orden y descubres que ordenar ya es tomar partido. En la sesión 5 entra la revolución industrial, que suele ocupar media línea de tiempo ella sola.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1
Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2
Entender
Sistematizo
y ordeno.

3
Hacer
Construyo y aplico.

4
Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría vas a comparar tres listas de hitos hechas por otros. Lo interesante no es lo que traen: es lo que las tres dejan fuera.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Tres listas, tres miradas (15 min · individual). (1) Busca tres listas de hitos técnicos de la historia. Una global, una latinoamericana si la encuentras y una colombiana. (2) Anota los cinco primeros de cada una. (3) Marca los hitos que se repiten en las tres. (4) Escribe qué región del mundo domina la lista global. (5) Anota un hito de la lista colombiana que no aparezca en ninguna de las otras dos.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo los cinco primeros hitos de las tres listas.
- ☐ Marqué los que se repiten y vi qué región domina la global.
- ☐ Anoté un hito colombiano ausente de las otras dos listas.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). **Título:** «Actividad 1 — Tres listas, tres miradas». **Formato:** tres columnas con los cinco primeros hitos de cada lista, los repetidos marcados y el hito colombiano ausente señalado aparte. **Extensión:** un tercio de página. **Sabes que terminaste cuando** puedes decir qué región domina la lista global.

→ Ya viste los sesgos ajenos. Ahora vas a tener criterios propios para decidir qué merece entrar y qué no.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — Los cuatro criterios (20 min · parejas). (1) Con tu pareja, escriban los cuatro criterios con una frase propia cada uno. (2) Apliquen los cuatro a la orfebrería a la cera perdida del Cauca medio y anoten cuáles cumple. (3) Apliquen los cuatro a un hito de la lista global y comparen. (4) Escriban en dos líneas por qué uno aparece en las listas y el otro no, si los dos cumplen los criterios.

1 Los cuatro criterios. Invención: alguien lo hizo, en un lugar y un momento. Adopción: se difundió más allá de su creador. Transformación: cambió cómo vive la gente. Permanencia: siguió usándose o dejó descendencia técnica.

2 Un hito sin contexto no dice nada. «La imprenta, 1450» es un dato suelto. «La imprenta de tipos móviles, Maguncia, 1450, que bajó el costo de un libro a una fracción» es un hito. Invento, contexto y consecuencia, siempre los tres.

3 Cumplir los criterios no garantiza entrar en la lista. La orfebrería del Cauca medio los cumple los cuatro y casi nunca aparece. La diferencia no está en la técnica: está en quién armó la lista y qué buscó.

4 El nombre también es una decisión. Llamamos «quimbaya» a esa orfebrería porque así la nombraron los coleccionistas, y el nombre se extendió a todo el Cauca medio. Los orfebres no dejaron nombre; los coleccionistas sí.

Cómo se juzga un hito técnico

Invención: quién, dónde, cuándo.

Adopción: hasta dónde se difundió.

Transformación: qué cambió en la vida de la gente.

Permanencia: siguió usándose o dejó descendencia.

Pregunta previa: ¿quién armó la lista y qué buscó?

Errores comunes y su corrección

(1) **Copiar una lista sin revisarla:** la primera que aparece suele contar una sola historia. (2) **Poner el hito sin fecha ni lugar:** sin eso no se puede ordenar ni comprobar. (3) **Confundir invención con adopción:** muchas cosas se inventaron dos veces y solo se difundió una. (4) **Llamar «primitivo» a lo anterior:** la cera perdida es más exigente que muchos procesos posteriores. (5) **Usar «quimbaya» como si fuera un nombre propio:** es un exónimo de coleccionistas y conviene decirlo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Los cuatro criterios». Formato: los cuatro criterios con frase propia, aplicados a la orfebrería del Cauca medio y a un hito de la lista global, más las dos líneas de comparación. Extensión: media página. Sabes que terminaste cuando las dos líneas explican por qué uno entra en las listas y el otro no.

→ Tienes los criterios. Toca armar tu línea y sostener, en un recuadro, qué historia cuenta.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · CREA — Tu línea del tiempo (30 min · individual). (1) Lista veinte candidatos, mezclando lo que encontraste en las tres listas con lo que sepas de tu región. (2) Aplícales los cuatro criterios y quédate con diez. (3) Comprueba que al menos tres sean de Colombia o América Latina. (4) Ordénalos por fecha y dibújalos sobre una línea, no en una lista vertical. (5) Escribe en cada uno nombre, fecha, lugar y qué cambió. (6) Cierra con un recuadro que diga qué historia cuenta tu línea y quién queda fuera.

1 Tu entrega tiene dos piezas. La línea dibujada con diez hitos completos. Y el recuadro de la leyenda, que es donde se ve si entendiste la sesión.

2 Empieza por veinte y quédate con diez. Elegir directamente diez lleva a poner los primeros que se te ocurran, que son los de la lista global. Descartar es donde se aplica el criterio.

3 La línea se dibuja. Una lista vertical no muestra las distancias entre siglos, y esas distancias son parte de lo que se aprende. Ver ocho mil años de un lado y cincuenta del otro cambia la idea que uno tiene del progreso.

4

El recuadro es lo difícil. «Quién queda fuera» obliga a nombrar algo que sabes que existió y que no cupo. Si no se te ocurre nadie, vuelve a la Actividad 1.

Antes de entregar

- ☐ Diez hitos ordenados por fecha.
- ☐ Cada uno con nombre, fecha, lugar y qué cambió.
- ☐ Al menos tres de Colombia o América Latina.
- ☐ Está dibujada como línea, con distancias visibles.
- ☐ Recuadro con qué historia cuenta la línea.
- ☐ El recuadro nombra a alguien que queda fuera.

Plantilla de trabajo

Hito. *Nombre.*

Fecha y lugar. *Cuándo y dónde.*

Qué cambió. *La consecuencia, en una frase.*

Criterios. *Cuáles de los cuatro cumple.*

Leyenda. *Qué historia cuenta mi línea y quién queda fuera.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). **Título:** «Actividad 3 — Tu línea del tiempo». **Formato:** la línea dibujada con los diez hitos y sus datos, más el recuadro de la leyenda. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** el recuadro nombra a alguien concreto que quedó fuera.

→ *Lo que entregas hoy: diez hitos ordenados y el recuadro de la leyenda. La prueba de calidad: tres de los diez no salen de una lista europea.*

Producto de la sesión

Línea del tiempo con diez hitos justificados y su recuadro de leyenda.

Criterios de calidad

(1) Los diez hitos están ordenados por fecha y llevan nombre, fecha, lugar y consecuencia. (2) Al menos tres hitos son de Colombia o de América Latina. (3) Está dibujada como línea y las distancias entre siglos se ven. (4) El recuadro dice qué historia cuenta la línea. (5) El recuadro nombra a alguien concreto que queda fuera.

→ *Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Decidir qué entra en una cronología es decidir qué se recuerda, y eso nunca es un trabajo neutro.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres citas verificadas sobre el tiempo y lo que queda fuera: Dussel sobre el pueblo que está siempre más allá del horizonte, Séneca sobre ser pródigios del tiempo, Floridi sobre lo que rechazamos por no entenderlo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«Analéctico quiere indicar el hecho real humano por el que todo hombre, todo grupo o pueblo se sitúa siempre «más allá» (aná-) del horizonte de la totalidad.»

— Enrique Dussel · Filosofía de la liberación (1977), §5.3.1

Una lista de hitos es un horizonte, y siempre hay pueblos más allá de su borde. Los orfebres del Cauca medio están afuera de casi todas, y no por falta de técnica. Ampliar el borde es el trabajo de hoy.

¿Qué sé que existió y no cabe en ninguna de las listas que consulté?

Estoicismo · Séneca · De la brevedad de la vida, I (c. 49 d.C.) · cuidado interior

«Lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve, nosotros hacemos que lo sea; y que no somos pobres, sino pródigos del tiempo.»

— Séneca · De la brevedad de la vida, I (c. 49 d.C.)

Al dibujar la línea vas a ver que la mayoría de la historia técnica ocurrió muy lentamente y que lo último pasó en un suspiro. Esa proporción sorprende, y cambia la sensación de que todo siempre fue rápido.

Al ver mi línea dibujada, ¿qué me sorprendió del reparto del tiempo?

Floridi · lente de la infoesfera

«Tememos y rechazamos aquello a lo que no logramos dar sentido y significado. (trad. propia)»

— The Onlife Initiative (ed. Luciano Floridi) · The Onlife Manifesto (2015), Prefacio

Buena parte de lo que se queda fuera de una lista no se descartó: no se entendió. Una técnica que exige seis pasos sin corrección se ve simple desde afuera, y solo deja de parecerlo cuando alguien se molesta en describirla.

¿Qué he descartado por no entenderlo, en vez de por conocerlo bien?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:**Cita de despedida · Marco Aurelio**

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____**Fecha:** _____**Curso/grupo:** _____**Mi firma:** _____

Para la próxima sesión. Llega con la línea dibujada y el recuadro de la leyenda. Pregúntale a alguien mayor qué invento le cambió la vida a su generación y mira si cabe en tu línea. En la sesión 5 entra la revolución industrial y el reparto de oficios.